

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN



UPLA

SEMANA 4

ASIGNATURA: Taller Desarrollo de Aplicaciones

ESTUDIANTE: DE LA CRUZ ASTO FRANKLIN

SEMESTRE ACADÉMICO: III ciclo

HUANCAYO – PERÚ
2026

1. Enunciado.

Actividad 01

Una tienda ha puesto en oferta la venta de un producto ofreciendo un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Docenas adquiridas	Descuento
≥ 10	20%
< 10	10%

Adicionalmente, la tienda obsequia lapiceros de acuerdo con a la siguiente tabla:

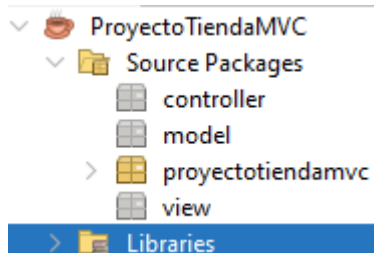
Importe a pagar	Lapiceros
≥ 200	2 por cada docena
< 200	0

Dado el precio de la docena y la cantidad de docenas adquiridas, diseñe un programa que determine el importe de la compra, el importe del descuento, el importe a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio.

2. Solución

Nombre	R1: Venta con descuento y obsequio
Resumen	Calcular importe de compra, descuento, importe a pagar y lapiceros según docenas adquiridas
Entradas	Precio por docena; Cantidad de docenas
Resultados	Importe de compra; Descuento; Importe a pagar; Lapiceros

3. Cramos el proyecto y los paquetes, Modelo, vista, controlador.



4. En el paquete model creamos la clase CalculoVenta.

```

package model;

public class CalculoVenta {
    // Atributos
    private double precioDocena;
    private int cantidadDocenas;

    // Constructor
    public CalculoVenta(double precioDocena, int cantidadDocenas) {
        this.precioDocena = precioDocena;
        this.cantidadDocenas = cantidadDocenas;
    }

    // Métodos según requerimientos funcionales
    public double getImporteCompra() {
        return precioDocena * cantidadDocenas;
    }

    public double getImporteDescuento() {
        double porcentaje = (cantidadDocenas >= 10) ? 0.20 : 0.10; // RF02
        return getImporteCompra() * porcentaje;
    }

    public double getImportePagar() {
        return getImporteCompra() - getImporteDescuento();
    }

```

```

    public int getCantidadObsequio() {
        // RF04: Si el pago >= 200, 2 lapiceros por docena
        if (getImportePagar() >= 200) {
            return 2 * cantidadDocenas;
        }
        return 0;
    }

    /**
     *
     * @author TOSHIBA
     */
    public class CalculoVenta {
    }

```

5. En el paquete view creamos la clase FormularioVenta y pegamos este código.

```
package view;
```

```
import javax.swing.*;  
import java.awt.*;
```

```
public class FormularioVenta extends JFrame {  
    // 1. Declaración de componentes como públicos para que el Controlador los vea  
    public JTextField txtPrecio, txtCantidad;  
    public JTextArea txtSalida;  
    public JButton btnProcesar, btnLimpiar, btnSalir;  
    private JLabel lblPrecio, lblCantidad;
```

```
    public FormularioVenta() {  
        // 2. Configuración básica de la ventana (JFrame)  
        setTitle("Actividad 01 - Sistema de Ventas MVC");  
        setSize(450, 500);  
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  
        setLayout(new BorderLayout(10, 10));  
  
        // 3. Inicialización de componentes (Sin repetir el tipo de dato)  
        txtPrecio = new JTextField();  
        txtCantidad = new JTextField();  
        txtSalida = new JTextArea();  
        btnProcesar = new JButton("Procesar");  
        btnLimpiar = new JButton("Limpiar");  
        btnSalir = new JButton("Salir");
```

```
        // 4. Diseño del Panel de Entrada (Datos)  
        JPanel pnlEntrada = new JPanel(new GridLayout(2, 2, 10, 10));  
        pnlEntrada.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Datos de Entrada"));
```

```
        pnlEntrada.add(new JLabel(" Precio de la docena:"));  
        pnlEntrada.add(txtPrecio);  
        pnlEntrada.add(new JLabel(" Cantidad de docenas:"));  
        pnlEntrada.add(txtCantidad);
```

```
        // 5. Diseño del Panel de Botones  
        JPanel pnlBotones = new JPanel(new FlowLayout());  
        pnlBotones.add(btnProcesar);  
        pnlBotones.add(btnLimpiar);  
        pnlBotones.add(btnSalir);
```

```
        // 6. Diseño del Área de Resultados  
        txtSalida.setEditable(false);  
        txtSalida.setFont(new Font("Monospaced", Font.PLAIN, 13));  
        JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(txtSalida);  
        scrollPane.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Resultados del Cálculo"));
```

```
        // 7. Organizar todo en el contenedor principal  
        JPanel pnlSuperior = new JPanel(new BorderLayout());
```

```
        pnlSuperior.add(pnlEntrada, BorderLayout.NORTH);  
        pnlSuperior.add(pnlBotones, BorderLayout.CENTER);  
  
        add(pnlSuperior, BorderLayout.NORTH);  
        add(scrollPane, BorderLayout.CENTER);
```

```
    }  
}
```

6. En el paquete controller creamos una clase llamado ControladorVenta y pegamos este código.

```
package controller;

import model.CalculoVenta;
import view.FormularioVenta;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class ControladorVenta implements ActionListener {
    private FormularioVenta vista;

    public ControladorVenta(FormularioVenta vista) {
        this.vista = vista;
        // Asignar escuchadores a los botones[cite: 1]
        this.vista.btnProcesar.addActionListener(this);
        this.vista.btnLimpiar.addActionListener(this);
        this.vista.btnSalir.addActionListener(this);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == vista.btnProcesar) {
            procesarVenta();
        } else if (e.getSource() == vista.btnLimpiar) {
            limpiarCampos();
        } else if (e.getSource() == vista.btnSalir) {
            System.exit(0);
        }
    }

    private void procesarVenta() {
        try {
            double precio = Double.parseDouble(vista.txtPrecio.getText());
            int cantidad = Integer.parseInt(vista.txtCantidad.getText());

            CalculoVenta modelo = new CalculoVenta(precio, cantidad);

            vista.txtSalida.setText(" RESUMEN DE VENTA\n");
            vista.txtSalida.append(" ----- \n");
            vista.txtSalida.append(" Importe Compra : S/. " + String.format("%.2f", modelo.getImporteCompra()));
            vista.txtSalida.append(" Descuento : S/. " + String.format("%.2f", modelo.getImporteDescuento()));
            vista.txtSalida.append(" Importe a Pagar : S/. " + String.format("%.2f", modelo.getImportePagar()));
            vista.txtSalida.append(" Obsequio : " + modelo.getCantidadObsequio() + " lapiceros\n");
        } catch (Exception ex) {
            vista.txtSalida.setText("Error: Verifique los datos ingresados.");
        }
    }

    private void limpiarCampos() {
        vista.txtPrecio.setText("");
        vista.txtCantidad.setText("");
        vista.txtSalida.setText("");
        vista.txtPrecio.requestFocus();
    }
}
```

class ProyectoTiendaMVC | Previous Next Select No matches

7. Ejecutamos el programa

Actividad 01 - Sistema de Ventas MVC

Datos de Entrada

Precio de la docena:

Cantidad de docenas:

Resultados del Cálculo

RESUMEN DE VENTA

Importe Compra : S/. 40.00
Descuento : S/. 4.00
Importe a Pagar : S/. 36.00
Obsequio : 0 lapiceros

1. Enunciado.

Actividad 02

Una empresa de transportes cubre la ruta Lima – Huancayo en dos turnos: mañana y noche. Los precios de los pasajes se dan en la siguiente tabla:

Turno	Precio del pasaje
Mañana	S/. 37.5
Noche	S/. 37.5

Como oferta especial, la empresa aplica un porcentaje de descuento sobre el importe de la compra de acuerdo con la siguiente tabla:

Cantidad de pasajes	Descuento
≥ 15	8%
< 15	5%

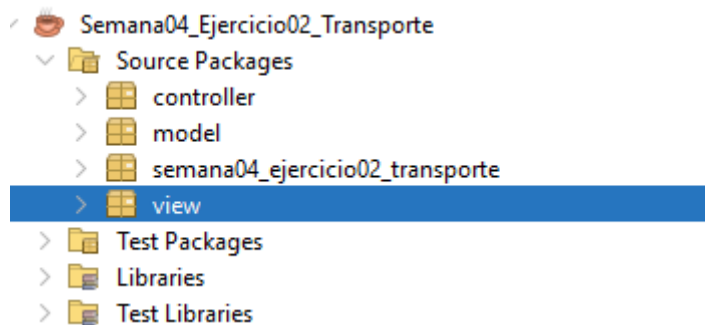
Adicionalmente, la empresa obsequia caramelos de acuerdo con la siguiente tabla.

Importe por pagar	Descuento
> 200	2 por cada boleto

2. Solucion.

Nombre	R2: Venta de Pasajes Lima - Huancayo
Resumen	Calcular importe, descuento, total y obsequio de caramelos según turno y cantidad de boletos
Entradas	Turno (Mañana/Noche); Cantidad de pasajes
Resultados	Importe compra; Descuento; Importe a pagar; Caramelos de obsequio

3. Creamos el proyecto con el nombre y agregamos los paquetes Modelos, vista, controlador.



4. En el paquete model creamos la clase llamado Transporte y pegamos el siguiente código.

```

package model;

public class Transporte {
    private int cantidad;
    private final double PRECIO_PASAJE = 37.5; // Según tabla de la actividad

    public Transporte(int cantidad) {
        this.cantidad = cantidad;
    }

    public double getImporteCompra() {
        return PRECIO_PASAJE * cantidad;
    }

    public double getDescuento() {
        // Regla: >= 15 boletos es 8%, sino 5%[cite: 1]
        double porcentaje = (cantidad >= 15) ? 0.08 : 0.05;
        return getImporteCompra() * porcentaje;
    }

    public double getImportePagar() {
        return getImporteCompra() - getDescuento();
    }

    public int getObsequio() {
        // Regla: > 200 de pago, 2 caramelos por cada boleto[cite: 1]
        if (getImportePagar() > 200) {
            return 2 * cantidad;
        }
        return 0;
    }
}

```

5. En el paquete view creamos la clase FormularioTransporte.

```

package view;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class FormularioTransporte extends JFrame {
    public JComboBox<String> cboTurno;
    public JTextField txtCantidad;
    public JTextArea txtSalida;
    public JButton btnProcesar, btnLimpiar, btnSalir;

    public FormularioTransporte() {
        setTitle("Transporte Lima - Huancayo | Semana 4");
        setSize(400, 450);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLayout(new BorderLayout(10, 10));

        // Panel de entrada
        JPanel pnlEntrada = new JPanel(new GridLayout(2, 2, 5, 5));
        cboTurno = new JComboBox<>(new String[]{"Mañana", "Noche"});
        txtCantidad = new JTextField();
        pnlEntrada.add(new JLabel(" Turno:")); pnlEntrada.add(cboTurno);
        pnlEntrada.add(new JLabel(" Cantidad de boletos:")); pnlEntrada.add(txtCantidad);

        // Panel de botones
        JPanel pnlBotones = new JPanel();
        btnProcesar = new JButton("Calcular");
        btnLimpiar = new JButton("Limpiar");
        btnSalir = new JButton("Salir");
        pnlBotones.add(btnProcesar); pnlBotones.add(btnLimpiar); pnlBotones.add(btnSalir);

        // Salida
        txtSalida = new JTextArea();
        txtSalida.setEditable(false);

        add(pnlEntrada, BorderLayout.NORTH);
        add(pnlBotones, BorderLayout.WEST); // Botones a un lado o arriba según prefieras
        add(new JScrollPane(txtSalida), BorderLayout.CENTER);
    }
}

```

6. En el paquete Controller creamos la clase ControladorTransporte.

```

package controller;
import model.Transporte;
import view.FormularioTransporte;
import java.awt.event.*;

public class ControladorTransporte implements ActionListener {
    private FormularioTransporte vista;

    public ControladorTransporte(FormularioTransporte vista) {
        this.vista = vista;
        this.vista.btnProcesar.addActionListener(this);
        this.vista.btnLimpiar.addActionListener(this);
        this.vista.btnSalir.addActionListener(this);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        if (e.getSource() == vista.btnProcesar) {
            int cant = Integer.parseInt(vista.txtCantidad.getText());
            Transporte modelo = new Transporte(cant);

            vista.txtSalida.setText("DETALLE DE COMPRA\n");
            vista.txtSalida.append("Turno: " + vista.cboTurno.getSelectedItem() + "\n");
            vista.txtSalida.append("Importe: S/. " + modelo.getImporteCompra() + "\n");
            vista.txtSalida.append("Descuento: S/. " + modelo.getDescuento() + "\n");
            vista.txtSalida.append("Total a Pagar: S/. " + modelo.getImportePagar() + "\n");
            vista.txtSalida.append("Caramelos: " + modelo.getObsequio());
        } else if (e.getSource() == vista.btnLimpiar) {
            vista.txtCantidad.setText("");
            vista.txtSalida.setText("");
        } else {
            System.exit(0);
        }
    }
}

```

7. Ejecutamos el programa.

Actividad 01 - Sistema de Ventas MVC

Datos de Entrada

Precio de la docena: 20

Cantidad de docenas: 2

Procesar Limpiar Salir

Resultados del Cálculo

RESUMEN DE VENTA

Importe Compra : S/. 40.00

Descuento : S/. 4.00

Importe a Pagar : S/. 36.00

Obsequio : 0 lapiceros